

จักษุวิชาการ

โดย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

เล่มที่ 9

PATIENT-CENTRIC OPHTHALMOLOGY: EVERY VISION COUNTS

บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์

บรรณาธิการร่วม
พันตรี นายแพทย์ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์

จัดทำโดย :
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

บทที่ 18 หลักฐานทางการแพทย์ของการผ่าตัดแก้ไขปัญหาสายตาด้วยการเปลี่ยนเลนส์ตาเทียม Evidence-base medicine in Refractive Lens Exchange (RLE)

นายแพทย์ธนกฤต สรสิทธิ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
นายแพทย์ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เนื้อหา

1. **บทนำ**
2. **หลักฐานทางการแพทย์ของการผ่าตัดแก้ไขปัญหาสายตาด้วยการเปลี่ยนเลนส์ตาเทียม Evidence-base medicine in Refractive Lens Exchange (RLE)**
3. **การคำนวณกำลังเลนส์แก้วตาเทียม (IOL Power Calculation) และการพิจารณาเลือกใช้**
4. **ผลลัพธ์ทางคลินิกและประสิทธิภาพจากการผ่าตัด RLE**
5. **ผลลัพธ์ และภาวะแทรกซ้อน**
6. **การจัดการหลังผ่าตัดและการรักษาภาวะแทรกซ้อน**
7. **บทสรุป**

บทนำ

Refractive Lens Exchange (RLE) หรือการผ่าตัดแก้ไขปัญหาสายตาด้วยการเปลี่ยนเลนส์ตาเทียม (Intraocular Lens; IOL) เป็นหัตถการที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในวงการจักษุวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะทางเลือกหนึ่งสำหรับการแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ RLE เป็นการผ่าตัดที่คล้ายคลึงกับการผ่าตัดต้อกระจก แต่มีวัตถุประสงค์หลักแตกต่างกัน โดย RLE มุ่งเน้นไปที่การลดการพึ่งพาแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ในผู้ที่เลนส์ตาธรรมชาติยังคงปกติแต่มีสายตาผิดปกติในระดับปานกลางหรือสูงที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีอื่นได้เช่นการใช้เลเซอร์หรือเลนส์เสริม ในขณะที่การผ่าตัดต้อกระจกเป็นการรักษาเลนส์ตาที่ขุ่นมัวจากการเป็นต้อกระจก บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ RLE อย่างครอบคลุม ตั้งแต่นิยาม ประวัติความเป็นมา ข้อบ่งชี้และข้อห้าม กลุ่มอาการเลนส์เสื่อมสภาพ สายตายาวตามอายุ ตลอดจนผลลัพธ์และข้อควรพิจารณาต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับหัตถการนี้

Evidence-base medicine in Refractive Lens Exchange (RLE): หลักฐานทางการแพทย์ของการผ่าตัดแก้ไขปัญหาสายตาด้วยการเปลี่ยนเลนส์ตาเทียม

1. นิยาม

Refractive Lens Exchange (RLE) คือการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาธรรมชาติที่ยังคงปกติสมบูรณ์ โดยที่ยังไม่มีภาวะต้อกระจก และใส่เลนส์ตาเทียม (Intraocular Lens; IOL) ชนิดต่างๆ เข้าไปทดแทน เพื่อแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ (Refractive error) ซึ่งรวมถึงสายตาสั้น (Myopia) สายตายาว (Hyperopia) และสายตาเอียง (Astigmatism) โดยมีเป้าหมายหลักคือการลดการพึ่งพาแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ในการใช้ชีวิตประจำวัน[1] แม้ว่าขั้นตอนการผ่าตัดจะมีความคล้ายคลึงกับการผ่าตัดต้อกระจก แต่จุดประสงค์หลักของ RLE คือการปรับกำลังค่าสายตาผิดปกติ ไม่ใช่การรักษาเลนส์ตาที่ขุ่นมัว แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ชมรมต้อกระจกและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย (Thai Society of Cataract and Refractive Surgery) ร่วมกับชมรมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาแห่งประเทศไทย และชมรมกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทย ไม่แนะนำให้ทำ RLE เพื่อรักษาภาวะสายตายาวตามวัย (Presbyopia) เพียงอย่างเดียว เนื่องจากเลนส์ตาเทียมยังคงมีคุณสมบัติที่ไม่เทียบเท่ากับเลนส์ตาธรรมชาติในด้านการปรับโฟกัสในระยะใกล้ในชีวิตประจำวัน[1]

2. ประวัติและความเป็นมา

แนวคิดของการผ่าตัดเลนส์ตาเพื่อแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โดย Abbé Desmonceaux ได้เสนอแนวคิด “Clear Lens Surgery” เพื่อรักษาภาวะสายตาสั้นอย่างรุนแรงในปี ค.ศ. 1776[2] อย่างไรก็ตาม ผู้บุกเบิกและเป็นที่รู้จักในการผ่าตัดเลนส์ตาใส

เป็นคนแรกคือ Vincenz (Wincenty) Fukala จากประเทศโปแลนด์ ในช่วงทศวรรษ 1880-1890[2] วิธีการของ Fukala คือการผ่าตัดเลนส์ตาออก และรอหลายวันจนกระทั่งเศษเลนส์บวมและล้างออกในภายหลัง การผ่าตัดนี้ได้รับความนิยมและศัลยแพทย์ทั่วโลกเริ่มนำมาใช้สำหรับการรักษาสายตาสั้นในระดับสูง ซึ่งข้อบ่งชี้ในยุคแรกๆ ได้แก่ ผู้ที่มีสายตาสั้นมากกว่าหรือเท่ากับ 13D และมีปัญหาด้านการมองเห็นอย่างรุนแรงจนไม่สามารถทำงานได้ รวมถึงการพิจารณาผ่าตัดทั้งสองข้างหากมีสายตาสั้นมากกว่าหรือเท่ากับ 18D[2]

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของวิธีการนี้คือภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดภาวะจอประสาทตาหลุดลอก (Retinal Detachment) ซึ่งยังไม่เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลายในขณะนั้น ด้วยเหตุนี้ การผ่าตัดเลนส์ตาใส (Clear Lens Surgery) ในยุคแรกจึงถูกละทิ้งไปในที่สุดเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว

ในปัจจุบันได้มีนิยามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเลนส์ตาธรรมชาติ (Crystalline lens) ที่เรียกว่า Dysfunctional Lens Syndrome ซึ่งไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงคำศัพท์เดิมที่ใช้ในปัจจุบันคือ สายตายาวตามอายุ (Presbyopia) และต้อกระจก (Cataract) เพื่อเลือกการรักษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่ายในคนไข้แต่ละประเภท[3,4] ซึ่งลดช่องว่างในกลุ่มคนไข้ที่เริ่มมีการมองเห็นที่รบกวนชีวิตประจำวัน เช่น การมองเห็นสีที่ผิดเพี้ยนไป มีแสงแตกกระจาย เป็นต้น แต่ยังไม่พบว่าเป็นสาเหตุจากเลนส์ตาขุ่น ซึ่งจำแนกอาการได้ตามรูปที่ 1

Dysfunctional Lens Syndrome (DLS) เป็นคำที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับเลนส์แก้วตาเมื่ออายุมากขึ้น DLS ไม่ใช่แนวคิดใหม่ที่อิงตามหลักฐานเชิง

Dysfunctional Lens Syndrome Grading Scale

Stage	Description
Stage 1	Onset of presbyopia Increase in lenticular higher order aberrations
Stage 2	Worsening presbyopia Worsening higher order aberrations Contrast sensitivity reduction Increased light scatter
Stage 3	Lens opacity affecting daily activities Visually significant contrast sensitivity Significant light scatter

รูปที่ 1 Dysfunctional Lens Syndrome (DLS)

ประจักษ์ซึ่งนำไปสู่ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของเลนส์แก้วตา แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ของสองคำที่มีอยู่เดิมคือ สายตายาวตามอายุ และต้อกระจก

Dysfunctional Lens Syndrome (DLS) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 1 (Stage 1): เริ่มมีภาวะสายตายาวตามอายุ และมีการเพิ่มขึ้นของความคลาดเคลื่อนลำดับสูง (Higher Order Aberrations) ของเลนส์ตา การรักษาในระยะนี้อาจพิจารณา PresbyLASIK

ระยะที่ 2 (Stage 2): ภาวะสายตายาวตามอายุแย่ลง (Higher Order Aberrations) ความไวคอนทราสต์ลดลง และมีการกระเจิงแสงเพิ่มขึ้น รวมถึงการมีเลนส์ตาขุ่นมัวในระยะแรกที่ยังไม่ทำให้ความคมชัดในการมองเห็นลดลงหรือไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ระยะนี้เป็นระยะที่อาจพิจารณา RLE

ระยะที่ 3 (Stage 3): มีเลนส์ตาขุ่นมัวที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างชัดเจน รวมถึงความไวคอนทราสต์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และการกระเจิงแสงอย่างมาก ระยะนี้คือภาวะต้อกระจก ซึ่งต้องได้รับการผ่าตัดต้อกระจก

เทคโนโลยีการตรวจวัดแบบวัตถุประสงค์ (Objective technologies) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมโยงระดับการเสื่อมสภาพของเลนส์ตาเข้ากับคำว่า DLS โดยการวัด i-trace ควบคู่กับอาการแสดง[3]

3. สายตายาวตามอายุ (Presbyopia)

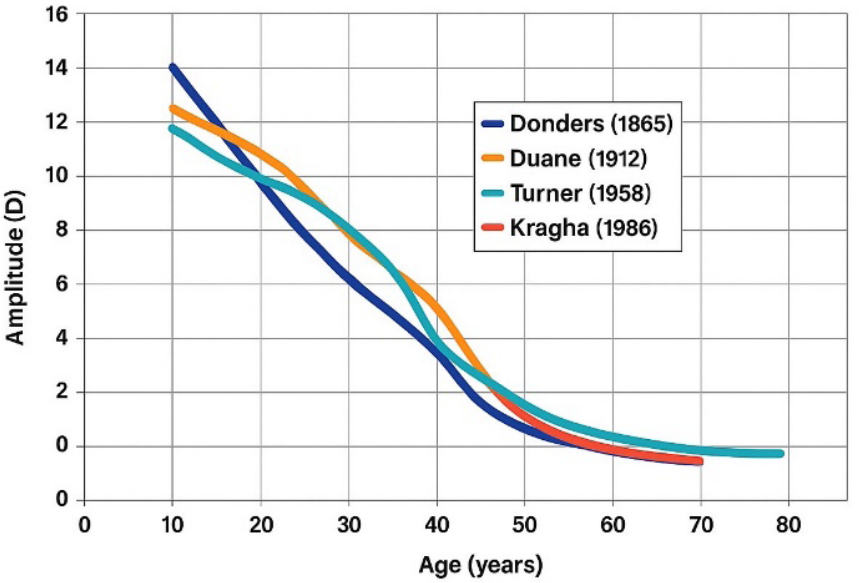
สายตายาวตามอายุเป็นความผิดปกติทางสายตาที่พบบ่อยที่สุดและส่งผลกระทบต่อประชากรมากกว่า 1.4 พันล้านคนทั่วโลก[5] การรักษาภาวะสายตายาวตามอายุถือเป็นเป้าหมายสำคัญของการผ่าตัดแก้ไขปัญหาสายตา เพราะการทำงานของเลนส์ตาในการปรับโฟกัส (Accommodation) จะลดลงตามอายุ ตามรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าเมื่ออายุ 50 ปีขึ้นไป ความสามารถในการทำงานของเลนส์ตาในการปรับโฟกัสจะลดลงตามอายุ แต่ประมาณ 1D ของการปรับโฟกัสยังคงอยู่แม้ในวัยสูงอายุ หากเลนส์ตาไม่ได้มีภาวะ DLS การใช้เลเซอร์อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า อย่างไรก็ตาม ดังที่ได้กล่าวไว้ในนิยาม RLE ไม่แนะนำให้ทำเพื่อรักษาภาวะสายตายาวตามอายุเพียงอย่างเดียว[1,6]

4. ข้อบ่งชี้

การพิจารณาทำ RLE ต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ชัดเจนและคำนึงถึงข้อห้ามต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย

ข้อบ่งชี้หลักของ Refractive Lens Exchange[1]

• มีค่าสายตาผิดปกติสูง (high myopia, high hyperopia) ที่อยู่นอกขอบเขตความสามารถของการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติที่กระจกตา (corneal refractive surgery) เช่น LASIK, PRK, KLex (ReLEx SMILE) และมีความลึกของช่องหน้าม่านตา (Anterior



รูปที่ 2 แสดงความสามารถของการเพ่งตาตามอายุที่เปลี่ยนแปลงไป

Chamber Depth) น้อยกว่า 3.0 mm (นับจาก Corneal endothelial ถึง anterior lens capsule) ซึ่งไม่สามารถรักษาด้วยการใส่เลนส์เสริม ICL หรือ phakic IOL ได้

• มีปัญหาเรื่องความหนาของกระจกตาไม่เพียงพอ หรือมีลักษณะของกระจกตาที่เสี่ยงต่อการเกิด corneal ectasia จากผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติที่กระจกตา เช่น LASIK PRK KLex (ReLEx SMILE) และมีความลึกของช่องหน้าม่านตา (Anterior Chamber Depth) น้อยกว่า 3.0 mm (นับจาก Corneal endothelial ถึง anterior lens capsule) ซึ่งไม่สามารถรักษาด้วยการใส่เลนส์เสริม ICL หรือ phakic IOL ได้

ข้อบ่งชี้รอง Refractive Lens Exchange จากแหล่งข้อมูลอื่น[6-8]

ผู้ที่เลนส์ตามีความเสื่อมสภาพในระดับ DLS Stage 2 ซึ่งรวมถึงภาวะสายตายาวตามอายุที่แย่ลง ความคลาดเคลื่อนลำดับสูง (Higher Order Aberrations) ของเลนส์ตาที่เพิ่มขึ้น ความไวคอนทราสต์ลดลง และการกระเจิงแสงที่เพิ่มขึ้น

5. อายุที่เหมาะสม[1]

ควรหลีกเลี่ยงการทำในผู้ที่อายุน้อยกว่า 50 ปี เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่มีผลต่อการมองเห็นสูง เช่น จอตาหลุดลอก

6. ค่าสายตาที่เหมาะสม[1]

จากแนวทางปฏิบัติสำหรับการทำ Refractive Lens Exchange ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

• สายตาสั้น (Myopia) > -8.00D ขึ้นไป

• สายตายาว (Hyperopia) > +3.00 ถึง +6.00D

• สายตาเอียง (Astigmatism) ควรมีลักษณะสายตาเอียงจากกระจกตา (Regular Corneal Astigmatism) แบบสม่ำเสมอ

การคำนวณกำลังเลนส์แก้วตาเทียม (IOL Power Calculation)

ความแม่นยำของการคำนวณกำลังเลนส์แก้วตาเทียม (IOL power calculation) เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อผลลัพธ์การมองเห็นหลังผ่าตัด การคำนวณนี้อาศัยการวัดค่าทางชีวมาตร (Biometry) ของดวงตา ซึ่งพารามิเตอร์หลักที่ต้องวัดอย่างแม่นยำคือความยาวของลูกตา (Axial Length: AL) และกำลังความโค้งของกระจกตา (Keratometric Value: K) และความลึกของช่องหน้าม่านตา (Anterior chamber dept: ACD) ความยาวลูกตาเป็นปัจจัยที่มีผลต่อกำลังเลนส์อย่างมาก โดยอาจทำให้กำลังเลนส์เปลี่ยนไปถึง 2.5-3 เท่า ในขณะที่กำลังความโค้งของกระจกตามีผลในอัตราส่วน 1:1[10,11]

ความท้าทายของการคำนวณอยู่ที่การคาดคะเนตำแหน่งสุดท้ายของเลนส์หลังผ่าตัด หรือที่เรียกว่า Effective Lens Position (ELP) เนื่องจากเป็นตัวแปรที่ไม่สามารถวัดก่อนการผ่าตัดได้ ความแม่นยำของสูตรคำนวณจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการคาดการณ์ค่า ELP นี้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความจำเพาะต่อการออกแบบเลนส์และเทคนิคการผ่าตัด งานวิจัยหลายชิ้นได้ทำการเปรียบเทียบความแม่นยำของสูตรคำนวณหลายยุคสมัย พบว่าสูตรในยุคหลังมีความแม่นยำสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น การศึกษาหนึ่งพบว่าสูตร Barrett Universal II ให้ค่าความผิดพลาดต่ำที่สุดในผู้ป่วยสายตาสั้นมาก ในขณะที่การศึกษาอื่นพบว่าในผู้ป่วยที่มีความยาวลูกตาสั้นมาก (AL < 22 mm) สูตร Haigis ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำกว่าสูตรอื่นๆ ความหลากหลายของผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าไม่มีสูตรใดที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยทุกประเภท การเลือกใช้สูตรคำนวณที่เหมาะสมจึงต้องพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของดวงตาของผู้ป่วยแต่ละรายอย่างละเอียด[10,11]

ชนิดของเลนส์ตาเทียม (IOLs) และการพิจารณาเลือกใช้

การเลือกชนิดของเลนส์แก้วตาเทียมเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลอย่างยิ่งต่อผลลัพธ์การมองเห็นและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาว การตัดสินใจเลือกเลนส์จะต้องพิจารณาจากความต้องการด้านการมองเห็น ไลฟ์สไตล์ และข้อจำกัดของดวงตาของผู้ป่วยแต่ละคนเป็นหลัก เลนส์แก้วตาเทียมในปัจจุบันแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ดังนี้

1. เลนส์ Monofocal (โฟกัสระยะเดียว)

เลนส์ Monofocal เป็นเลนส์มาตรฐานที่ให้การมองเห็นที่คมชัดเพียงระยะเดียวเท่านั้น โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะเลือกแก้ไขการมองเห็นในระยะไกล ข้อดีคือเลนส์ชนิดนี้ให้คุณภาพของภาพในระยะไกลที่ดีมาก และมีปัญหาเรื่องแสงฟุ้งหรือแสงกระจาย (halos and glare) น้อย นอกจากนี้ยังมีราคาไม่สูง อย่างไรก็ตาม ข้อ

จำกัดที่สำคัญคือผู้ป่วยจะต้องใช้แว่นตาสำหรับกิจกรรมในระยะกลางและระยะใกล้ เช่น การอ่านหนังสือหรือการใช้คอมพิวเตอร์ บางกรณีผู้ป่วยอาจเลือกใช้เทคนิค Monovision โดยการใส่เลนส์ Monofocal สำหรับระยะใกล้ในตาข้างหนึ่ง และสำหรับระยะไกลในตาอีกข้างหนึ่ง เพื่อลดการพึ่งพาแว่น

2. เลนส์ Multifocal/Trifocal (หลายระยะ)

เลนส์ Multifocal และ Trifocal เป็นเลนส์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขการมองเห็นในหลายระยะพร้อมกัน โดยเฉพาะเลนส์ Trifocal ซึ่งให้การมองเห็นที่ชัดเจนครอบคลุมทั้งระยะใกล้ กลาง และไกล การใช้เลนส์ชนิดนี้ช่วยลดการพึ่งพาแว่นตาได้อย่างมีนัยสำคัญและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ป่วยที่ต้องการความอิสระจากแว่นตา ข้อจำกัดของเลนส์ Multifocal/Trifocal ที่สำคัญคืออาจทำให้เกิดปรากฏการณ์แสงกระจายและแสงฟุ้งรอบดวงไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน และอาจทำให้ความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างของแสงและเงา (contrast sensitivity) ลดลง ซึ่งอาจไม่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาทางกระจกตาหรือผู้ที่เคยทำเลสิกมาก่อน

3. เลนส์ EDOF (Extended Depth of Focus)

เลนส์ EDOF เป็นเลนส์รุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการมองเห็นที่คมชัดแบบ “ต่อเนื่อง” หรือชัดลึก ตั้งแต่ระยะไกลไปจนถึงระยะกลาง โดยใช้หลักการขยายช่วงโฟกัส ข้อดีของเลนส์ชนิดนี้คือช่วยลดปัญหาแสงฟุ้งและแสงกระจายได้มากกว่าเลนส์ Multifocal/Trifocal ทำให้การมองเห็นเป็นธรรมชาติและสบายตา เหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ใช้ชีวิตกลางแจ้งหรือต้องขับรถเป็นประจำ

ชนิดเลนส์ (IOLs)	คุณสมบัติหลัก	ข้อดี	ข้อจำกัด
Monofocal	โฟกัสชัดเพียงระยะเดียว (ส่วนใหญ่เป็นระยะไกล)	คุณภาพการมองเห็นระยะไกลดี, ปัญหาแสงรบกวนน้อย, ราคาไม่แพง	ต้องใช้แว่นตาสำหรับระยะใกล้และระยะกลางเสมอ
Multifocal/Trifocal	ให้โฟกัสหลายระยะ (ใกล้-กลาง-ไกล) พร้อมกัน	ช่วยลดการพึ่งพาแว่นตาได้อย่างมีนัยสำคัญ	อาจมีปัญหาแสงฟุ้ง/แสงกระจาย, ความสามารถในการแยกแสงเงาลดลง
EDOF	ให้ช่วงโฟกัสที่ต่อเนื่อง (ไกล-กลาง)	ให้การมองเห็นที่ต่อเนื่องเป็นธรรมชาติ, ปัญหาแสงฟุ้งน้อยกว่าเลนส์ Multifocal	การมองเห็นระยะใกล้สุดอาจไม่คมชัดเท่าเลนส์ Multifocal

รูปที่ 3 ชนิดของเลนส์ตาเทียม

นอกจากนี้หลายงานวิจัยนำมาใช้ได้ในผู้ที่เคยทำเลสิกมาก่อน อย่างไรก็ตาม เลนส์ EDOF อาจให้การมองเห็นระยะใกล้ที่ไม่คมชัดเท่าเลนส์ Trifocal และหากต้องการให้ผู้ป่วยสามารถมองเห็นในระยะใกล้ได้ดีโดยไม่ต้องใช้แว่น อาจต้องใช้วิธีผ่าตัดแบบ Monovision ร่วมด้วย

นอกจากนี้ เลนส์ทั้งสามชนิดข้างต้นสามารถผลิตให้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมแบบ Toric เพื่อแก้ไขภาวะสายตาเอียงได้

ผลลัพธ์ทางคลินิกและประสิทธิภาพจากการผ่าตัด RLE

1. ประสิทธิภาพในการแก้ไขค่าสายตาและความแม่นยำ

การผ่าตัด RLE มีประสิทธิภาพสูงในการแก้ไขค่าสายตาผิดปกติ ผลลัพธ์จากการศึกษาชี้ให้เห็นถึงความแม่นยำในการคาดการณ์ค่าสายตาหลังผ่าตัด โดยการศึกษาหนึ่งพบว่า 92% ของผู้ป่วยมีค่าสายตาหลังผ่าตัดอยู่ในช่วง ±0.50 D ของค่าเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม การปรับปรุงค่าสายตาทั้งในส่วนของ Sphere และ Cylinder มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่องในทุกหัตถการ และผู้ป่วยยังได้รับประโยชน์จากการแก้ไขภาวะสายตายาวตามอายุไปพร้อมกันด้วย[17]

2. อัตราการไม่ต้องพึ่งพาแว่นตา (Spectacle Independence) ในระยะยาว

การไม่ต้องพึ่งพาแว่นตาเป็นเป้าหมายหลักที่ดึงดูดผู้ป่วยให้เข้ารับการผ่าตัด RLE จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วย RLE มีอัตราการไม่ต้องพึ่งพาแว่นตาในระยะยาวสูงมาก โดยมีรายงานอยู่ในช่วง 77% ถึง 100% โดยผู้ที่เลือกใช้เลนส์ Multifocal หรือ Trifocal มักมีอัตรานี้สูงกว่าผู้ที่ใช้เลนส์ Monofocal

แม้ว่าผลลัพธ์เชิงตัวเลขจะแสดงถึงประสิทธิภาพที่น่าพอใจ แต่การศึกษาหนึ่งกลับพบว่าอัตราการไม่ต้องพึ่งพาแว่นตาในผู้ป่วย RLE (77%) ต่ำกว่าผู้ป่วยต้อกระจกที่ใช้เลนส์ชนิดเดียวกัน (90%) เล็กน้อย สาเหตุที่อาจเป็นไปได้คือผู้ป่วย RLE มีอายุเฉลี่ยที่น้อยกว่า (เฉลี่ย 56 ปี) และมีความต้องการด้านการมองเห็นที่สูงกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ที่มีอาชีพที่ต้องใช้สายตาในระยะใกล้มากเป็นพิเศษ เช่น ช่างทำอัญมณี การที่เลนส์ Multifocal มีข้อจำกัดในเรื่องความคมชัดเมื่อเทียบกับเลนส์ธรรมชาติหรือแว่นตา อาจทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่รู้สึกพึงพอใจในระดับที่คาดหวังไว้ ปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าการเลือกหัตถการและเลนส์จะต้องพิจารณาถึงความละเอียดอ่อนของความต้องการของผู้ป่วยแต่ละรายอย่างลึกซึ้ง และจำเป็นต้องมีการจัดการความคาดหวังที่เหมาะสมก่อนการผ่าตัด[16,17]

3. ความพึงพอใจของผู้ป่วยและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

ข้อมูลจากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับสูงหลังการผ่าตัด RLE การศึกษาในวงกว้างพบว่า 87% ของผู้ป่วยรู้สึก “พึงพอใจ” หรือ “พึงพอใจอย่าง

มาก" กับการมองเห็นของตนเอง และผลสำรวจในอีกการศึกษาพบว่า 90% ของผู้ป่วยยังคงพึงพอใจกับผลลัพธ์หลังจากผ่านไป 5 ปี[17] โดยผู้ป่วยหลายรายระบุว่าสีที่มองเห็นมีความสดใสและมีชีวิตชีวามากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการยืนยันถึงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในระยะยาว จากการที่ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องพึ่งพาแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์

ความสำเร็จของ RLE ไม่ได้มาจากเทคนิคการผ่าตัดเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การให้คำปรึกษาก่อนผ่าตัดที่ละเอียด การคำนวณกำลังเลนส์ที่แม่นยำ และการดูแลหลังผ่าตัดที่เหมาะสม[17]

ข้อควรระวัง ของการทำ Refractive Lens Exchange ได้แก่[1,7,10]

• ผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 40 ปี: หากกระจกตาสามารถผ่าตัดแก้ไขได้ จะพิจารณา LASIK/PRK/SMILE หากไม่สามารถทำได้ หรือไม่มีข้อห้ามสำหรับ Phakic IOL จะพิจารณา Phakic IOL

• ผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินสุขภาพตาโดยเฉพาะจอตาอย่างละเอียด ทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด

• ต้องแจ้งต่อผู้ป่วยให้รับทราบเรื่องภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ เช่น ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเกิดจอตาหลุดลอกโดยเฉพาะในรายที่มีค่าสายตาสั้นมาก (high myopia) รวมถึงอธิบายภาวะโรคของจอตาและขั้วประสาทตา ที่อาจส่งผลต่อการมองเห็นในระยะยาว หลังการผ่าตัด

หัวข้อ	รายละเอียดผลลัพธ์
ความแม่นยำทางสายตา	92% ของผู้ป่วยมีค่าสายตาหลังผ่าตัดอยู่ในช่วง 0.50 D ของค่าเป้าหมาย
อัตราการไม่ต้องพึ่งพาแว่น	รายงานอยู่ในช่วง 77% - 100%
ความพึงพอใจของผู้ป่วย	87% ของผู้ป่วยรู้สึก "พึงพอใจ" หรือ "พึงพอใจอย่างมาก"
	90% ของผู้ป่วยยังคงพึงพอใจหลังจาก 5 ปี

รูปที่ 4 ความพึงพอใจของการทำ RLE[17]

• ความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่ส่งผลต่อการมองเห็นเกิดขึ้นได้มากกว่าการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติที่กระจกตาเช่น การติดเชื้อในลูกตา (Endophthalmitis) และการสูญเสียการมองเห็นถาวร

• ควรหลีกเลี่ยง RLE ในผู้ที่ยังสามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้ เช่น phakic IOL ในผู้ที่อายุน้อย

• ควรให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับเลนส์ตาเทียม ผู้ป่วยต้องทราบว่าเลนส์ตาเทียมนั้นไม่ได้ดีไปกว่าเลนส์ตาธรรมชาติของผู้ป่วยแต่อย่างใด มีโอกาสการมองเห็นไม่ดีทั้งจากการคำนวณค่าเลนส์ที่ผิดพลาด (IOL miscalculation) การมองเห็นในที่แสงน้อย contrast sensitivity จะลดลง และยังมีแสงแตกกระจายหรือแสงเป็นวงให้เห็นได้ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน จนอาจทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างที่เคยทำได้ นอกจากนี้การที่เอาเลนส์ธรรมชาติออกจะทำให้ผู้ป่วยสูญเสียการเพ่งมองใกล้ (accommodation) อย่างถาวรหลังการผ่าตัด ซึ่งอาจต้องใช้แว่นตาเสริม

• ต้องเลือกชนิดของเลนส์ตาเทียมให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย

• ควรอธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึงโอกาสที่จะเกิดภาวะถุงหุ้มเลนส์ขุ่น หรือ After-Cataract/ Posterior capsular opacity (PCO) หลังการผ่าตัด ซึ่งต้องทำเลเซอร์สลายเพิ่มเติม

• ควรอธิบายเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกเหนือจากสิทธิการรักษาพื้นฐานที่ไม่ครอบคลุม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นของการผ่าตัดซ้ำหรือผ่าตัดเพิ่มเติมที่อาจจำเป็น เช่น การปรับค่าสายตาที่เหลือด้วยการผ่าตัดแก้ไขที่กระจกตา หรือการเปลี่ยนเลนส์ตาเทียม (IOL exchange)

• ประเมินและระมัดระวังผู้ที่มีภาวะทางจิตใจไม่มั่นคง หรือคาดหวังไม่สมจริง

• ควรมีการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนแก่ผู้เข้ารับการรักษา รวมถึงการให้ข้อมูลให้ครบถ้วน

ผลลัพธ์ และภาวะแทรกซ้อน[7,8]

Refractive Lens Exchange เป็นหัตถการที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขสายตาผิดปกติ ผลการศึกษาจากรายงานประจำปี EUROQUO 2022-2023 ของ European Registry of Quality Outcomes for Cataract and Refractive Surgery พบว่า Refractive Lens Exchange คิดเป็น 80% ของเคสผ่าตัดแก้ไขสายตา[7,8] จากการศึกษาเกี่ยวกับการผ่าตัด Refractive Lens Exchange สองข้างพร้อมกัน (Immediate Sequential Bilateral Refractive Lens Exchange) ในผู้ป่วย 17,330 ราย (34,660 ตา) ที่ดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม 2018 ถึงธันวาคม 2021 พบผลลัพธ์ดังนี้

ผลลัพธ์การมองเห็น (Visual Outcomes):

• 71% ของดวงตาสามารถมองเห็นได้ 20/20 หรือดีกว่า (Uncorrected Distance Visual Acuity; UDVA)

• 90% ของดวงตาสามารถมองเห็นได้ 20/25 หรือดีกว่า (Uncorrected Distance Visual Acuity; UDVA)

• อย่างไรก็ตาม มี 24% ของดวงตาที่มี UDVA แย่ลง 2 บรรทัดหรือมากกว่า เมื่อเทียบกับก่อนการผ่าตัด (Preoperative CDVA) ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะสายตาผิดปกติคงเหลือ (Residual Refractive Error)

ผลลัพธ์การแก้ไขค่าสายตา (Refractive Outcomes):

• 86.2% ของดวงตาอยู่ในช่วง ±0.50D จากค่าเป้าหมาย

• 98.2% ของดวงตาอยู่ในช่วง ±1.0D จากค่าเป้าหมาย

• มีเพียง 1.8% ของดวงตาที่มีค่าสายตาค้างเคียงมากกว่า 1.0D ซึ่งอาจต้องพิจารณาการทำเลเซอร์เพิ่มเติม

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นภายในหนึ่งเดือนหลังการผ่าตัด ได้แก่

1. ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้

เลนส์ขุ่นหลังผ่าตัด (Posterior Capsular Opacification; PCO): เป็นภาวะที่พบได้บ่อย ซึ่งเกิดจากการที่เซลล์ในถุงหุ้มเลนส์ที่เหลืออยู่หลังการผ่าตัดมีการเจริญเติบโตและสะสมจนทำให้ถุงหุ้มเลนส์ที่เคยใสกลับมาขุ่นมัวอีกครั้ง ภาวะนี้อาจทำให้เกิดอาการตามัว ภาพขุ่น หรือเห็นแสงกระจายรอบดวงไฟ คล้ายกับอาการของต้อกระจกในระยะเริ่มต้น แต่เป็นคนละภาวะกัน ภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้หลายเดือนถึงหลายปีหลังการผ่าตัด

จอประสาทตาบวมน้ำ (Cystoid Macular Edema; CME): เป็นภาวะที่จอประสาทตาบวมน้ำ มักเกิดขึ้นในไม่กี่สัปดาห์หลังการผ่าตัด ซึ่งอาจเกิดจากการอักเสบหลังการผ่าตัด และส่งผลให้หลอดเลือดในจอประสาทตาเกิดการรั่วซึม อาการที่พบคือภาพเบลอหรือภาพบิดเบี้ยว

2. ความเสี่ยงของการเกิดจอประสาทตาหลุดลอก (Retinal Detachment; RD)

ภาวะจอประสาทตาหลุดลอก (Rhegmatogenous Retinal Detachment; RRD) ถือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงของ RLE งานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงของการเกิด RD หลังการผ่าตัด RLE สูงกว่าการผ่าตัดต้อกระจกในผู้ป่วยทั่วไป การศึกษาหนึ่งพบว่าอัตราการเกิด RD ในผู้ป่วย RLE สูงเป็นสองเท่าของการผ่าตัดต้อกระจกในช่วงเวลาติดตามผล 24 เดือนขึ้นไป และในผู้ป่วย RLE ที่มีสายตาสั้นมาก ความเสี่ยงอาจสูงถึง 1.5% ถึง 8% ซึ่งสูงกว่าประชากรทั่วไปที่มีความเสี่ยงเพียง 0.08%

ความเสี่ยงนี้ไม่ได้มาจากหัตถการ RLE โดยตรงเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากปัจจัยพื้นฐานร่วม ผู้ป่วยสายตาสั้นมากมักมีลูกตาที่ยาวกว่าปกติ ทำให้จอประสาทตาบางและมีความเสี่ยงต่อการเกิดจอประสาทตาหลุดลอกอยู่แล้ว[12-16]

นอกจากนี้ยังพบว่าการรักษาภาวะ PCO ด้วย YAG laser capsulotomy ซึ่งเป็นหัตถการที่ทำเพื่อแก้ไขการมองเห็นที่ขุ่นมัวหลังผ่าตัด

เลนส์ อาจเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงนี้ได้อีก เนื่องจากเชื่อว่าการยิงเลเซอร์อาจกระตุ้นให้วุ้นตาเหลว (vitreous liquefaction) และนำไปสู่การหลุดลอกของวุ้นตาหลัง (Posterior Vitreous Detachment: PVD) ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยฉีกขาดของจอประสาทตาตามมา แม้การศึกษาบางส่วนจะไม่พบความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่านี้ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด[12-14]

3. ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ

นอกจากภาวะที่กล่าวมา ยังมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะพบน้อย ได้แก่ การติดเชื้อในตา การอักเสบ ภาวะเลือดออก และการที่เลนส์เคลื่อนออกจากตำแหน่ง รวมถึงอาการข้างเคียง เช่น อาการตาแห้ง ภาพเบลอหรือภาพซ้อน และการเห็นเงาในภาพ (Dysphotopsia) ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นเพียงชั่วคราวและดีขึ้นเมื่อดวงตาปรับตัว[7,8,12,13,]

• ภาวะ Posterior Capsular Rupture (PCR): พบ 37 เคส (0.107%) ในทุกตา

• ภาวะ Bilateral Cystoid Macular Edema (CME): พบ 56 เคส (0.323% หรือ 1 ใน 309 ผู้ป่วย)

• ภาวะ Bilateral TASS (Toxic Anterior Segment Syndrome): พบ 2 เคส (0.012% หรือ 1 ใน 8665 ผู้ป่วย)

• ภาวะ Unilateral Retinal Detachment (RD): พบ 1 เคส (0.003%) ในวันที่ 1 หลังผ่าตัด

• ภาวะ Unilateral Retinal Tear: พบ 22 เคส (0.003%)

The Royal College of Ophthalmologists 2024 ยังได้ระบุถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ RLE ได้แก่ การติดเชื้อ ภาวะจอประสาทตาหลุดลอก ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงที่สุดและอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร ภาวะเลือดออกในตา ความดันลูกตาสูงขึ้น ภาวะถุงหุ้มเลนส์หลังขุ่นมัว (Posterior Capsule Opacification; PCO) และความจำเป็นในการผ่าตัดเพิ่มเติม[9]

การจัดการหลังผ่าตัดและการรักษาภาวะแทรกซ้อน

1. การดูแลตนเองและระยะพักฟื้น

หลังการผ่าตัด RLE ผู้ป่วยสามารถกลับไปพักผ่อนที่บ้านได้ทันที โดยผู้ป่วยจะได้รับยาหยอดตาเพื่อป้องกันการติดเชื้อและช่วยในกระบวนการสมานแผล ซึ่งจำเป็นต้องใช้ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก ควรหลีกเลี่ยงการขยี้ตา การยกของหนัก และการว่ายน้ำ แม้ว่าการมองเห็นจะเริ่มดีขึ้นในไม่กี่วันหลังผ่าตัด และผู้ป่วยสามารถกลับไปทำกิจกรรมประจำวันส่วนใหญ่ได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ แต่การฟื้นตัวเต็มที่และการเข้าที่ของค่าสายตาอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ถึงสองสามเดือน

ภาวะแทรกซ้อน	อัตราการเกิด	ปัจจัยเสี่ยงร่วม
จอประสาทตาหลุดลอก (RD)	1.5% - 8% (ในผู้ป่วยสายตาสั้นมาก)	สายตาสั้นมาก, ลูกตายาว, การทำ YAG laser capsulotomy
เลนส์ขุ่นหลังผ่าตัด (PCO)	พบได้บ่อย	อายุน้อย, เบาหวาน, ต้อหิน,
จอประสาทตาบวมน้ำ (CME)	พบได้บ้าง	การอักเสบหลังผ่าตัด

รูปที่ 5 ภาวะแทรกซ้อนจากการทำ RLE

2. แนวทางการรักษา PCO

หากเกิดภาวะ PCO ขึ้นหลังการผ่าตัด การรักษาเป็นไปอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพด้วยหัตถการเลเซอร์ที่เรียกว่า YAG laser capsulotomy ซึ่งเป็นหัตถการผู้ป่วยนอกที่ใช้เวลาเพียง 5-10 นาที เลเซอร์จะสร้างช่องเล็กๆ ที่กลางถุงหุ้มเลนส์ที่ขุ่นมัวเพื่อเปิดทางให้แสงสามารถเดินทางผ่านไปยังจอประสาทตาได้ หลังจากการรักษาแล้ว การมองเห็นจะกลับมาใสเหมือนกับช่วงแรกหลังการผ่าตัด

3. แนวทางการรักษา RD

ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการบ่งชี้ของจอประสาทตาหลุดลอก เช่น เห็นเงาดำลอยไปมา (floaters) เห็นแสงวาบ (photopsia) หรือมีม่านดำคล้ายม่านบังสายตา ควรรีบไปพบแพทย์ทันที การรักษาจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงและตำแหน่งที่เกิดการหลุดลอก วิธีการรักษาประกอบด้วย การยิงเลเซอร์ (Laser Photocoagulation) หรือการใช้ความเย็น (Cryotherapy) เพื่อสร้างรอยแผลเป็นเพื่อยึดจอประสาทตา ในกรณีที่รุนแรงมากขึ้น อาจจำเป็นต้องใช้การผ่าตัด เช่น Scleral Buckle ที่มีการเย็บแถบซิลิโคนเข้ากับตาขาวเพื่อดันตาขาวเข้ามาช่วยยึดจอประสาทตา หรือ Vitrectomy ที่เป็นการผ่าตัดเพื่อนำวุ้นตาออกแล้วเติมแก๊สหรือน้ำมันเข้าไปแทนเพื่อดันจอประสาทตาให้กลับเข้าที่

4. ข้อควรพิจารณา[1,9]

ก่อนการตัดสินใจทำ RLE มีหลายประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

• การผ่าตัดสองตาในวันเดียวกัน หรือแยกวันผ่าตัด: ผู้ป่วยและแพทย์ควรปรึกษาหารือถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก

• สุขภาพของผิวดวงตา (Ocular Surface) และภาวะตาแห้ง: อาจส่งผลต่อการวัดกระจกตาและความยาวลูกตา (Biometry) และความคมชัดในการมองเห็นหลังผ่าตัด

• ภาวะ Posterior Vitreous Detachment (PVD) และสายตาสั้นในระดับสูง: ปัจจัยเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตา

• การเลือกสูตรคำนวณเลนส์ตาเทียม (IOL Formula): การเลือกใช้สูตรที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้ค่าสายตาที่แม่นยำที่สุด

• ตรวจวัดค่าสายตา (Refraction) อย่างละเอียด

• ตรวจวัดขนาดรูม่านตา (pupil size), ความยาวลูกตา (axial length) ความลึกของช่องหน้าม่านตา (anterior chamber depth) ความโค้งกระจกตา (keratometry) และดูลักษณะของกระจกตาด้วยเครื่อง corneal topography หรือ tomography จุดรับภาพชัดจอตาเสื่อม (macular degeneration) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคของจอตา เช่น จอตาเสื่อมหรือมีรอยโรคที่จอตา (retinal diseases/lesion) และประวัติของตาที่ผ่านการทำ corneal refractive surgery มาแล้ว

• ประเมินสุขภาพกายโดยรวมเพื่อตรวจหาโรคที่อาจเกิดความผิดปกติทางตาร่วมด้วย เช่น เบาหวาน (DM) โรคของหลอดเลือดขนาดเล็ก (Microvascular diseases) และสมควรรักษาให้ควบคุมโรคนั้นๆ ได้ก่อน

• พิจารณาสุขภาพจิตของผู้ป่วยที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น ความคาดหวังที่สูงเกินความจริง ภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้า

• คำนวณค่าเลนส์ตาเทียมด้วยสูตรคำนวณที่เหมาะสม

5. คำแนะนำเพิ่มเติม

• ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยอย่างครบถ้วนก่อนทำการผ่าตัด (informed consent)

• บันทึกข้อมูลก่อน ระหว่างและหลังการทำผ่าตัด (preoperative/intraoperative/postoperative) อย่างชัดเจน

• ใช้เทคนิคผ่าตัดที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

• มีการติดตามผลหลังการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง

• เตรียมพร้อมสำหรับการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น

บทสรุป

การผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตา (RLE) ถือเป็นทางเลือกการรักษาที่มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาค่าสายตาผิดปกติ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปที่เริ่มมีภาวะสายตายาวตามอายุ หรือมีข้อจำกัดในการทำหัตถการแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์อย่าง LASIK หรือ PRK RLE มีความคล้ายคลึงกับการผ่าตัดต้อกระจกในด้านเทคนิค แต่มีจุดประสงค์

หลักเพื่อแก้ไขค่าสายตาในขณะที่เลนส์ยังใสอยู่ โดยมีประโยชน์เพิ่มเติมคือการป้องกันการเกิดต้อกระจกในอนาคตได้อย่างถาวร

1. ข้อควรพิจารณาในภาพรวม

การเลือกชนิดของเลนส์แก้วตาเทียมเป็นปัจจัยสำคัญต่อผลลัพธ์การมองเห็นในระยะยาว ผู้ป่วยสามารถเลือกเลนส์ Monofocal เพื่อการมองเห็นระยะไกลที่คมชัด เลนส์ Multifocal/Trifocal เพื่อลดการพึ่งพาแว่นตาในทุกระยะ หรือเลนส์ EDOF ที่ให้การมองเห็นที่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจควรพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะจอประสาทตาหลุดลอกในผู้ป่วยที่มีสายตาสั้นมาก ซึ่งมีอัตราการเกิดสูงกว่าการผ่าตัดต้อกระจก

2. การจัดการความคาดหวัง

ความสำเร็จของหัตถการไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคการผ่าตัดเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการประเมินผู้ป่วยอย่างละเอียด การคำนวณกำลังเลนส์ที่แม่นยำ และการดูแลหลังผ่าตัด นอกจากนี้ การจัดการความคาดหวังของผู้ป่วยให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางคลินิกที่แท้จริงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่าซึ่งมีความต้องการการมองเห็นที่สมบูรณ์แบบ การปรึกษาหารือกับจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดจึงเป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงข้อดี ข้อเสีย และความเสี่ยงทั้งหมดของหัตถการ RLE และสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบด้านที่สุด

เอกสารอ้างอิง

1. แนวทางปฏิบัติสำหรับการทำ RLE ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย, 2025.
2. Schmidt D, Grzybowski A. Vincenz Fukala (1847-1911) and the early history of clear-lens operations in high myopia. Saudi J Ophthalmol. 2013 Jan;27(1):41-6. doi: 10.1016/j.sjopt.2012.11.002. Epub 2012 Dec 6. PMID: 23964186; PMCID: PMC3729753.
3. Waring GO, Rocha KM. Characterization of the dysfunctional lens syndrome and a review of the literature. Curr Ophthalmol Rep. 2018; 6:249-255.
4. Fernández J, Rodríguez-Vallejo M, Martinez J, Tauste A, Piñero DP. From Presbyopia to Cataracts: A Critical Review on Dysfunctional Lens Syndrome. J Ophthalmol. 2018 Jun 27;2018:4318405. doi: 10.1155/2018/4318405. PMID: 30050689; PMCID: PMC6040261.
5. Holden, BA. et al. Global vision impairment due to uncorrected presbyopia. Arch. Ophthalmol. 2008. 126, 1731-1739.
6. Kaweri L, Wavikar C, James E, Pandit P, Bhuta N. Review of current status of refractive lens exchange and role of dysfunctional lens index as its new indication. Indian J Ophthalmol. 2020 Dec;68(12):2797-2803. doi: 10.4103/1jo.IJO_225920. PMID: 33229654; PMCID: PMC7856935.
7. Chan E, Varma S. Refractive lens exchange-the evidence behind the practise. Eye (Lond). 2025 Feb:39(2):208-209. doi: 10.1038/s41433-024-03478-3. Epub 2024 Nov 14. PMID: 39543252; PMCID: PMC11751179.
8. Hannan SJ, Schallhorn SC, Venter JA, Teenan D, Schallhorn JM. Immediate Sequential Bilateral Surgery in Refractive Lens Exchange Patients: Clinical Outcomes and Adverse Events. Ophthalmology. 2023 Sep;130(9):924-936. doi: 10.1016/j.ophtha.2023.04.013. Epub
9. The Royal College of Ophthalmologists. Refractive Lens Exchange: Patient Information [Internet]. London:RCOphth; 2024 [cited 2025 Jun 3]. Available from: https://www.rcophth.ac.uk/2023 AD: 20. YMID. 37086858.
10. Stopyra W, Voytsekhivskyy O, Grzybowski A. Accuracy of 20 intraocular Lens Power Calculation Formulas in Medium-Long Eyes. Ophthalmol Ther. 2024 Jul:13(7):1893-1907. doi: 10.1007/540123-024-00954-7. Epub 2024 May 11. PMID: 38734806; PMCID: PMC11178744.
11. Wang JK, Chang SW. Optical biometry intraocular lens power calculation using different formulas in patients with different axial lengths. Int J Ophthalmol. 2013 Apr 18;6(2):150-4. doi: 10.3980/j.issn.2222-3959.2013.02.08. PMID: 23638414; PMCID: PMC3633751.
12. Spekreijse L, Simons R, Winkens B, van den Biggelaar F, Dirksen C, Bartels M, de Crom R, Goslings O, Joosse M, Kasanardjo J, Lansink P, Ponsioen T, Reus N, Schouten J, Nuijts R. Safety, effectiveness, and cost-effectiveness of immediate versus delayed sequential bilateral cataract surgery in the Netherlands (BICAT-NL study): a multicentre, non-inferiority, randomised controlled trial.

Lancet. 2023 Jun 10;401(10392):1951-1962. doi: 10.1016/S0140-6736(23)00525-1. Epub 2023 May 15. PMID: 37201546.

13. Daien V, Le Pape A, Heve D, Carriere I, Villain M. Incidence, Risk Factors, and Impact of Age on Retinal Detachment after Cataract Surgery in France: A National Population Study. Ophthalmology. 2015 Nov;122(11):2179-85. doi: 10.1016/j.ophtha.2015.07.014. Epub 2015 Aug 13. PMID: 26278859.
14. Thylefors J, Jakobsson G, Zetterberg M, Sheikh R. Retinal detachment after cataract surgery: a population-based study. Acta Ophthalmol. 2022 Dec; 100(8):e1595-e1599. doi: 10.1111/aos.15142. Epub 2022 Mar 25. PMID: 35338568; MCID: PMC9790371.
15. Morano MJ, Khan MA, Zhang Q, Halfpenny CP, Wisner DM, Sharpe J, Li A, Tomaiuolo M, Haller JA, Hyman L, Ho AC. IRIS Registry Analytic Center Consortium, Incidence and Risk Factors for Retinal Detachment and Retinal Tear after Cataract Surgery: IRIS* Registry (Intelligent Research in Sight) Analysis. Ophthalmol Sci. 2023 Apr 18;3 (4):100314. dol: 10.1016/j.xops.2023.100314. PMID: 37274012.
16. Ulrich M, et al. Influence of posterior vitreous detachment on retinal detachment after lens surgery in myopic eyes: 3-year results of the ESCRS MYOPRED study. Poster presented at: 42nd Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS); September 6-10, 2024; Barcelona, Spain.
17. Yim CK, Dave A, Strawn A, Chan J, Zhou I, Zhu DC. Visual Outcomes and Patient Satisfaction After Bilateral Refractive Lens Exchange with a Trifocal Intraocular Lens in Patients with Presbyopia. Ophthalmol Ther. 2023 Jun;12(3):1757-1773. doi: 10.1007/s40123-023-00708-x. Epub 2023 Apr 13. PMID: 37052874; PMCID: PMC10164213.